I. Binaire et hexadécimal : la base de tout

Un ordinateur ne manipule que des **0** et des **1** : c'est le **binaire** (base 2). Un chiffre binaire s'appelle un **bit**. Pour regrouper les bits, on utilise des octets : un **octet** (byte) = 8 bits.

Avec 8 bits, on compte de $0000\,0000_2 = 0_{10}$ à $1111\,1111_2 = 255_{10}$: il y a donc **256 valeurs possibles** dans un octet.

Les différentes valeurs de chaque bit dans un octet :

Bits	1000 0000	0100 0000	0010 0000	0001 0000	0000 1000	0000 0100	0000 0010	0000 0001
Valeur	$2^7 = 128$	$2^6 = 64$	$2^5 = 32$	$2^4 = 16$	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$

L'**hexadécimal** (base 16) utilise les chiffres 0 à 9 puis les lettres **A** (10) à **F** (15).

Les différentes valeur sur 4 bits en hexadécimal :

Bits	1111	1110	1101	1100	1011	1010	1001	1000	0111	0110	0101	0100	0011	0010	0001	0000
Valeur (hexa)	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Valeur (base 10)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Deux chiffres hexadécimaux décrivent exactement un octet. C'est pourquoi l'adresse MAC s'écrit en hexadécimal (ex. `A4:5E:60:C3:11:8B`) : chaque groupe de 2 caractères = 1 octet. De la même manière l'IPv4 s'écrit en **décimal**, la MAC et l'IPv6 en **hexadécimal**.

Par exemple, C0 en hexadécimal donnera 192 en base 10 :

$C\,0_{16} = 12_{10} \times 16_{10} + 0_{10} = {}_{10} + 0_{10} = 192_{10}$

Faire l’exercice 1

II. L'adresse IP : la carte d'identité logique

IPv4

Une adresse **IPv4** est composée de **32 bits** (4 octets) séparés par des points : 192.168.50.10. Chaque octet va de 0 à 255. Elle identifie **un équipement sur un réseau**, comme une adresse postale identifie une maison dans une rue.

Elle se découpe en deux parties :

- la **partie réseau** : l'identité du réseau (la « rue ») ;
- la **partie hôte** : l'identité de l'équipement dans ce réseau (le « numéro de maison »).

IPv6

IPv4 ne propose « que » environ **4,3 milliards d'adresses** (2^{32}) ce n'est plus suffisant pour tous les équipements d'aujourd'hui : smartphone, PC, IoT, serveur, etc. Des pansements (NAT, adresses privées) ont été conçus pour palier ce problème mais cette problématique reste présente. Une nouvelle norme IP a donc été conçu : l'IPv6 avec **128 bits** (16 octets), ce qui permet **340 milliards de milliards de milliards d'adresses** (2^{128}).

128 bits, écrits en hexadécimal, en **8 groupes de 4 chiffres hexadécimaux** séparés par des deux-points :

```
2001 : 0db8 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0042
```

Elle souvent abrégée : `2001:db8::ff00:42:8329`.

Elle se découpe également en 2 parties (comme pour l'IPv4) : une partie **réseau** et une partie **hôte**.

MAC:Media Access Control

L'adresse MAC permet d'**identifier** un appareil physique dans un réseau donné. Une fois attribuée, elle reste la même pour toute la durée de vie de `l`'équipement (comme ton prénom à ta naissance), contrairement à l'adresse IP qui peut être réallouée. Autrement dit, l'adresse MAC dit qui tu es, l'IP dit où tu habites.

Cela donne par exemple : votre ordinateur portable a **toujours la même MAC**, mais **une IP différente** à la maison, au lycée et chez le voisin — parce que le réseau où il se connecte lui attribue une adresse locale.

Et le duo marche ensemble : sur le réseau local, c'est la MAC qui sert **physiquement** à livrer les messages (le switch lit les MAC), tandis que l'IP sert à **router** les messages de réseau en réseau. Le lien entre les deux, c'est le protocole ARP.

Faire l'exercice 2

III. Le masque : où finit le réseau ?

Le **masque de sous-réseau** indique où s'arrête la partie réseau et où commence la partie hôte. Il est composé, lui aussi, de 4 octets. Chaque bit qui prend :

- la valeur `1` est pour la partie « réseau » ;
- la valeur `0` pour la partie « hôte ».

La notation `/n` (notation **CIDR** en IPv4 ou **préfixe** en IPv6) indique **le nombre de bits à 1 dans le masque**, en partant de la gauche. Pour une adresse IPv4 il y a **32 bits** de disponible et **48bits**, pour une IPv6. Ce qui donne **32 - `n`** ou **48 - `n` bits** disponible pour le plan d'adressage.

Conséquence importante : deux postes ne peuvent se parler **directement** que s'ils sont dans le **même réseau** (même partie réseau). Sinon, il faut passer par une passerelle.

En pratique

Si l'on prend l'exemple du masque `255.255.255.0` (aussi noté **`/24`**) :

	1er octet	**2eme octet**	**3eme octet**	**4eme octet**
Adresse	192	168	50	10
Masque	255	255	255	0
Découpage	Partie réseau	Partie réseau	Partie réseau	Partie hôte

Les hôtes valides vont de `192.168.50.1` à `192.168.50.254`.

Prenons maintenant l'exemple d'un adresse `192.168.20.1/20` :

Adresse (base 10)	**192**	**168**	**20**	**1**
Adresse (binaire)	1100 0000	1010 1000	0001 0100	0000 0001
Masque	255 1111 1111	255 1111 1111	240 1111 0000	0 0000 000
Adresse réseau	1100 0000 192	1010 1000 168	0001 0000 16	0000 000 0
Découpage	Partie réseau	Partie réseau	Partie réseau & hôte	Partie hôte

Masque : `255.255.240.0`
Adresse du réseau : `192.168.16.0/20`
Adresses disponibles : `192.168.16.1/20` à `192.168.31.254/20`

Faire l'exercice 3

IV. Passerelle, DNS, DHCP

Dans un réseau, il y a plusieurs adresses qui ne sont pas attribuables à des équipements.

Voici la répartition des différents éléments :

Paramètre	Rôle	Analogie	Adresse
Adresse du réseau	Identifier le réseau sur un réseau plus grand (celui de l'opérateur, LAN, WAN, ...)	La rue de l'immeuble	`192.168.50.0`
Passerelle	Équipement qui relie le réseau local aux autres réseaux (dont Internet). Sans elle : impossible de sortir.	Le bureau de poste du quartier	On lui donne souvent .254 ou .1 par convention.
Adresse de diffusion (broadcast)	Partie hôte = tout à 1. Parle à **tous** les postes du réseau en même fois. Jamais attribuée.	Le crieur public du quartier	`192.168.50.255`
Adresses d'hôtes	Attribuables aux postes, imprimantes, serveurs, passerelle, …	Le numéro de l'appartement	`192.168.50.1` à `192.168.50.254`

Dans un réseau, il y a toujours quelques fonctions importantes :

Paramètre	Rôle	Analogie
Passerelle	Équipement qui relie le réseau local aux autres réseaux (dont Internet). Sans elle : impossible de sortir.	Le bureau de poste du quartier
DNS	Annuaire qui traduit un nom (`www.education.gouv.fr`) en adresse IP.	L'annuaire téléphonique
DHCP	Serveur qui distribue automatiquement IP, masque, passerelle et DNS aux postes qui se connectent.	La réception qui remet les clés des appartements

Une configuration IP contient **4 informations** : adresse IP, masque, passerelle, DNS. Elles sont soit saisies **en statique** par un administrateur soit reçues **via DHCP**.

Faire l'exercice 4 à 6

V. Les pannes courantes

Lorsque l’on configure un réseau il peut régulièrement arriver une erreur ou une panne. Au fur et à mesure des TP et à partir de vos connaissances, complétez ce tableau pour lister quelques unes des pannes courantes.

Configuration fautive	Symptôme
Passerelle absente ou erronée	Je ping mon voisin ✔️ mais rien au-delà (Internet) ✘
DNS absent ou erroné	`ping 8.8.8.8` ✔️ mais `ping www...` ✘ (les IP marchent, les noms non)
Mauvais masque / mauvais réseau	Mes pings « locaux » partent vers la passerelle ou échouent
Adresse IP dupliquée	Conflit d'adresse signalé par l'OS, connexions instables

VI. Exercices

Exercice 1 — Conversions

a. Convertir `10110000` en décimal : ....

b. Convertir `192` en binaire : ....

c. Que vaut `0xFE` en décimal ? ....

d. Que vaut 522 en hexadécimal ? ....

Exercice 2 — Adresses IPv4 valides ou invalides ?

Cochez et justifiez brièvement les invalides :

Adresse	Valide ?	Justification si invalide
`192.168.1.256`	☐ Oui ☐ Non	
`10.0.0.15`	☐ Oui ☐ Non	
`300.12.5.8`	☐ Oui ☐ Non	
`172.16.4.0`	☐ Oui ☐ Non	
`192.168.1`	☐ Oui ☐ Non	
`2001:db8::1`	☐ Oui ☐ Non	

Exercice 3 — Même réseau ou pas ?

Le masque est `255.255.255.0` partout. Pour chaque paire, les deux postes peuvent-ils communiquer **directement** ? Justifiez.

a. `192.168.50.10` et `192.168.50.200` :

....

....

....

b. `192.168.50.10` et `192.168.60.10` :

....

....

....

c. `10.0.0.1` et `192.168.50.1` :

....

....

....

Exercice 4 — Compléter une configuration

Vous devez configurer un poste dans le réseau `192.168.50.0/24`, dont la passerelle (et DNS) est `192.168.50.254`.

Paramètre	Valeur
Adresse IP	
Masque	
Passerelle	
DNS	

Quelles adresses de ce réseau faut-il **éviter** d'attribuer à un poste ? Pourquoi ?

....
....

....

Exercice 5 — Diagnostic

Sur un poste correctement câblé, vous obtenez :

```
ping 127.0.0.1              → réponse ✔
ping 192.168.50.254         → réponse ✔
ping 8.8.8.8                → réponse ✔
ping www.education.gouv.fr  → échec ✘
```

a. La carte réseau fonctionne-t-elle ? .....

b. La liaison vers le réseau local est-elle bonne ? .....

c. Où est le problème ? Quelle est la cause la plus probable ?

....
....

Exercice 6 — Textes à trous

Texte 1 : « L'adresse ..... est gravée en usine sur la carte réseau et ne change pas. L'adresse ....., elle, est configurable : elle est attribuée automatiquement par un serveur ..... »

Texte 2 : « Le ..... sépare la partie ..... et la partie ..... d'une adresse IP. Le masque `255.255.255.0` se note aussi ..... »

VII. Exercices correction

Page enseignant — à détacher ou à distribuer après les exercices.

Exercice 1 : a) 128 + 32 + 16 = **176**. b) 192 = 128 + 64 → **11000000**. c) `FE` = 15×16 + 14 = **254** (le dernier hôte d'un /24 !) d) 522 = 2×256 + 10 = **0x20A**

Exercice 2 : invalides : `192.168.1.256` (256 > 255), `300.12.5.8` (300 > 255), `192.168.1` (3 octets seulement). Valides : `10.0.0.15` ; `172.16.4.0` (valide en écriture mais .0 en partie hôte = adresse de réseau, non attribuable à un poste — subtilité vue en séance 2) ; `2001:db8::1` (valide, mais c'est une **IPv6**).

Exercice 3 : a) Oui — même partie réseau (192.168.50), tous deux dans 192.168.50.0/24. b) Non — 192.168.50 ≠ 192.168.60 : réseaux différents, passerelle nécessaire. c) Non — réseaux totalement différents.

Exercice 4 : IP : `192.168.50.7` (tout hôte libre entre .1 et .253 convient), masque `255.255.255.0`, passerelle `192.168.50.254`, DNS `192.168.50.254`. À éviter : `.0` (adresse du réseau), `.255` (diffusion/broadcast, vu en séance 5), `.254` (déjà la passerelle), et toute adresse déjà attribuée.

Exercice 5 : a) Oui : localhost répond. b) Oui : la passerelle répond, donc câble et LAN sont bons. c) Internet joignable par IP mais pas par nom : c'est la **résolution DNS** qui est en panne (serveur DNS erroné, absent ou hors service). C'est le symptôme de la panne B du TP.

Exercice 6 : Texte 1 : **MAC** — **IP** — **DHCP**. Texte 2 : **masque** — **réseau** — **hôte** — **/24**.